



Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:.....	1
Hogyan működik?	2
Hozzávalók és költségvetés	2
Működési elv	2
Mi kell hozzá?	3
Kapcsolási rajz	3
Kód példa	3
Önreflexió	5

Tantárgy neve: Mikrokontrollerek

Projekt tervezői: Szuróczki Levente

Projekt címe: Hő- és páratartalom mérő

Osztály: 12.B

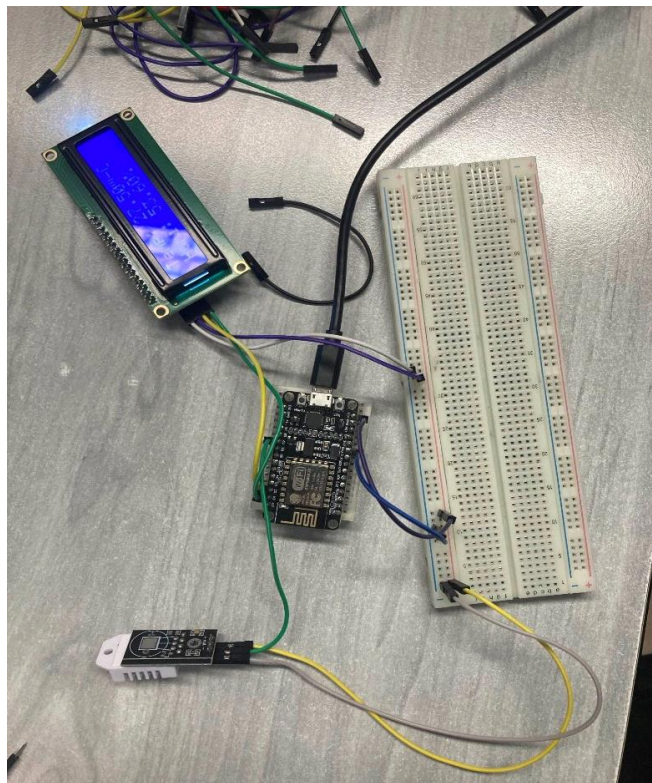
Dátum: 2025.03.10

Az ötlet rövid leírása:

A DHT11 egy digitális szenzor, amellyel hőmérséklet és páratartalom egyszerű és költséghatékony mérését lehet végezni. Ez a projektünk pedig erre alapszik, hogy a szenzor és az Arduino segítségével méréseket végezzek.

Hogyan működik?

Kapacitív páratartalom-érzékelőt és termisztort használ a levegő páratartalmának és hőmérsékletének mérésére. Az érzékelő egy digitális jellel kommunikál a külvilággal. A DHT11 szenzort egy mikrokontrollerrel (pl. Arduino, Raspberry Pi) összekötve egy egyszerű hőmérséklet- és páratartalom-mérő eszközt készíthetünk. A mért értékeket megjeleníthetjük egy LCD kijelzőn, vagy elküldhetjük egy számítógépre további feldolgozásra és megjelenítésre. Az eszköz kiegészíthető adatrögzítési funkcióval is, így hosszabb távon követhetjük a környezeti változásokat.



Hozzávalók és költségvetés

Alkatrészlista költségvetéssel:

- mikrokontroller (pl. NodeMCU-ESP8266) – 2000-2200Ft
- DHT11 szenzor – 550-700Ft
- kábelek - $\approx$ 400Ft

Összesen: legfeljebb 3300Ft

További elkészítendő:

- program

További ötletek/fejlesztési lehetőség:

- megfelelő ház/doboz kiválasztása

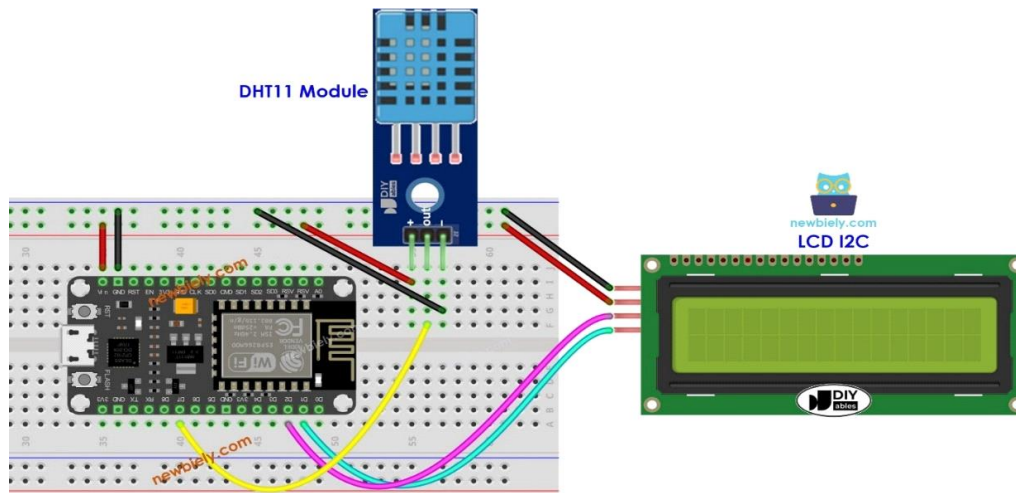
Működési elv

Egy Arduino alapú parkolóradar létrehozása viszonylag egyszerű projekt, amelyhez néhány alapvető alkatrészre és egy kis programozásra van szükség. Az Arduino platform rugalmasságának köszönhetően könnyedén megvalósítható egy egyszerű parkolóradar, amely ultrahangos érzékelőt használ az akadályok észleléséhez.

Mi kell hozzá?

- **Arduino mikrokontroller:** Egy Arduino UNO vagy bármilyen másik Arduino modell megfelelő.
- **DHT-11 pára- és hőmérsékletszenzor:** ideális ökoház, humán-környezet, melegház/speciális környezet monitorozásra. A könnyű jelfeldolgozásnak köszönhetően számos kész alkalmazási szoftvermintát érhető el a DHT11 szenzorrendszerekhez.
- **Buzzer vagy LED-ek:** Hangjelzést vagy fényjelzést adhatnak, amikor elértünk egy hőmérsékletet.
- **Egyéb kiegészítők:** Ellenállások, vezetékek, breadboard a kapcsolatok létrehozásához.

Kapcsolási rajz



- **DHT11 Hő- és páratartalom mérő**
 - VCC -> Arduino 3.3V-5.5V
 - GND -> Arduino GND
 - Trig -> Arduino digitális pin (pl. D9)
 - Echo -> Arduino digitális pin (pl. D8)
- **Buzzer vagy LED:**
 - A pozitív oldal a megfelelő digitális pinhez, a negatív oldal pedig a GND-hez.

Kód példa

Itt van egy egyszerű kód Arduino-hoz, amely hőmérséklet/páratartalom mérésére alkalmas:

```

#define trigPin 9

#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define DHT11_PIN D7

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
DHT dht11(DHT11_PIN, DHT11);

void setup() {
  dht11.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
}

void loop() {
  float humi = dht11.readHumidity();
  float temperature_C = dht11.readTemperature();
  lcd.clear();
  (isnan(temperature_C) || isnan(humi)) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Failed");
  } else {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Temp: ");
    lcd.print(temperature_C);
    lcd.print("°C");

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("Humi: ");
    lcd.print(humi);
    lcd.print("%");
  }
  delay(2000);
}

```

Ez a projekt kiváló bevezetés az Arduino alapú szenzorok és mikrokontrollerek világába, amelyeket később IoT rendszerekben is alkalmazhatunk.

Önreflexió

A Mikrovezérlés tantárgy eddigi tananyaga alapján az architekturális alapokat és a regiszterszintű GPIO-kezelést már magabiztosan átlátom. A legnagyobb kihívást a bonyolultabb protokollok (SPI, I²C, UART) beállítása, valamint a megszakítási rutinok prioritási rendszere jelenti. Célom a valós idejű működés mélyebb megértése és a hibakeresési készségeim fejlesztése közvetlenül a hardver szintjén. Ennek érdekében egy önálló projekt keretében, egy szenzor és egy kijelző összehangolásán keresztül szeretném a gyakorlatban is elsajátítani a manuális periféria-konfigurációt.